แบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

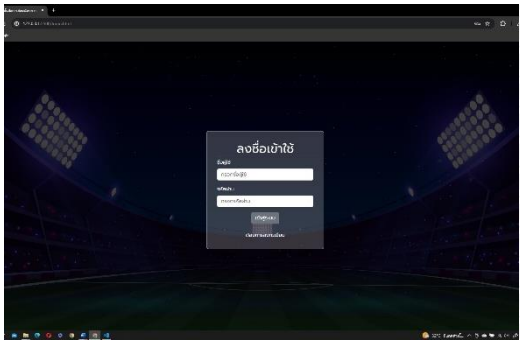
1. ปกนอก
2. รองปก
3. ปกใน
4. บทคัดย่อภาษาไทย
5. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
6. กิตติกรรมประกาศ
7. สารบัญ
8. สารบัญ ตาราง
9. สารบัญ ภาพ / แผนภูมิ / อื่น ๆ (ถ้ามี)
10. บทที่ 1 บทนำ
11. บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
12. บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
13. บทที่ 4 ผลการวิจัย
14. บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
15. บรรณานุกรม
16. ภาคผนวก
17. ประวัติผู้วิจัย
18. เข้าเล่มปกขาวกระดาษอาร์ตมัน อัดสันกาว

หมายเหตุ : ใช้รูปแบบอักษร Th SarabunPSK

แบบสรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”
การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเอกชน
ระดับชาติ
ประจำปีการศึกษา 2566 ปีพุทธศักราช 2567
สถานศึกษา: วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

ประเภทที่.....6.....สิ่งประดิษฐ์ด้าน.....

ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : *เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล*	**งบประมาณ : 690.00 บาท**
ชื่อ-ที่อยู่ สถานศึกษา : *280 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260*	



ชื่อผู้ประดิษฐ์ :	1. นายธนชัย เอี่ยมสอาด		
	2. นางสาวอภิญญา กิตติไพศาน		

อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อ – สกุล	**E-mail**	**โทรศัพท์**
1. อาจารย์ธาดา พินไชโย		
2. อาจารย์วิชาญ หงษ์บิน		
3.		

บทคัดย่อ :

ในปัจจุบันบุคลากรที่สอนฟุตบอล มีความคิดในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่สอนเกี่ยวกับกลยุทธ์การฟุตบอลเกิดขึ้นจากความต้องการพัฒนาทักษะทางกีฬาของนักฟุตบอลในทีม การเตรียมความพร้อมทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติก่อนการแข่งขันเป็นสิ่งที่ผู้สอนให้ความสำคัญ และยังไม่มีแอปพลิเคชันที่เน้นการสอนและพัฒนาทักษะทางกีฬาของนักฟุตบอล การฝึกซ้อมในสนามนั้นเป็นสิ่งสำคัญ แต่การมีเว็บแอปพลิเคชันที่ช่วยสอนและพัฒนาทักษะทางกีฬานอกสนามก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากเพื่อให้นักฟุตบอลมีประสิทธิภาพที่สูง ปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้ ด้วยการสร้างเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล เพื่อช่วยในการพัฒนาทักษะทางกีฬาของนักฟุตบอลในทีม ส่งผลให้นักฟุตบอลมีความเข้าใจและประยุกต์ใช้กลยุทธ์ในสนามได้มากขึ้น และการใช้เว็บแอปพลิเคชันทำให้กระบวนการการเรียนรู้เป็นไปอย่างน่าสนใจและจะสร้างความสนใจในการฝึกฝน ซึ่งเว็บแอปพลิเคชันนี้จะมีบทเรียนทางทฤษฎีและการฝึกฝนที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของนักฟุตบอลและมีการเรียนรู้ที่น่าสนใจและมีการติดตามความก้าวหน้าที่ชัดเจน

ประโยชน์และคุณลักษณะ :

เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้ที่เป็นการประยุกต์จากสถานการณ์จริงและเรียนรู้จากประสบการณ์ที่จริงของการเล่นฟุตบอลในเว็บแอปพลิเคชันนี้ ผู้ใช้สามารถทดสอบความรู้และทักษะของตนเองด้วยแบบทดสอบและรายงานผลการเรียนรู้ที่พร้อมใช้งาน และสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

แบบรายงานผลโครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

เรื่อง

เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

Tutorial Application for Strategies Management System of Football Game

ชื่อผู้ทำงานวิจัย นายธนชัย เอี่ยมสอาด (หัวหน้าทีมวิจัย)

ชื่อผู้ทำงานวิจัย นางสาวอภิญญา กิตติไพศาน

ประจำปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

หัวข้อวิจัย : เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

ผู้ดำเนินการวิจัย : 1. นายธนชัย เอี่ยมสอาด (หัวหน้าทีมวิจัย)

2. นางสาวอภิญญา กิตติไพศาน

ที่ปรึกษา (ถ้ามี) : อาจารย์ชวนากร สุขเกษม

อาจารย์วิชาญ หงษ์บิน

หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปี พ.ศ. 2566

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอลของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ใช้ในการวิจัยเป็นอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในงานวิจัยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยมีดังนี้ รายการประเมินที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 3 ระดับ คือ 1. สถานที่ในการจัด SBU Hall และห้องเกม (448) และห้อง (449) 2. เป็นโครงงานที่ใช้กระบวนการกลุ่มในการบริการแก่นักศึกษาภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ (ปีการศึกษา 2566) 3. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงานจากรายการประเมินทั้งหมด จำนวนผู้เข้าร่วมโครงงานนี้มีความพึงพอใจมาก – มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 93.68 ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่ระดับร้อยละ 80.00

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานโครงงานฯ ตามแบบประเมิน 1. จากแบบประเมินสรุปว่าผลเว็บแอปพลิเคชันมีองค์ประกอบที่เหมาะสม มีค่าเฉลี่ย = 4.80 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก 2. เว็บแอปพลิเคชันมีการบันทึกคะแนนที่ถูกต้อง มีค่าเฉลี่ย = 4.90 อยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก เป้าหมายของโครงงานตามกลยุทธ์โครงงานนักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที ประจำปีการศึกษา 2566 มีความสำเร็จตามแผนพัฒนาการจัดการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 คือ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงงานอยู่ในระดับคุณภาพ ดีมาก

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก อาจารย์ธาดา พินไชโย อาจารย์ที่ปรึกษาหลักและ อาจารย์วิชาญ หงษ์บิน อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมโครงงานที่ได้ให้เสนอแนะแนวคิด ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของโครงงานเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอลมาโดยตลอดจนโครงงานเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ คณะผู้จัดทำจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอลที่พัฒนาขึ้นได้นั้น ได้รับแรงบันดาลใจจากคำแนะนำของ อาจารย์ปิยะพงษ์ ชัยประเสริฐ หัวหน้าสำนักกิจการนักศึกษา ที่ได้เสนอหัวข้อโครงงานมาให้กับกลุ่มของพวกเรา ทำให้มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ที่ช่วยในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันนี้ หวังว่าเว็ปแอปพลิเคชันนี้จะนำไปสู่ประสบการณ์การเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบ และเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ขอบคุณผู้เชี่ยวชาญที่กรุณาให้คำแนะนำรวมถึงแนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาดในวันสอบโครงงาน จนทำให้โครงงานนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี

คณะผู้จัดทำโครงงานขอกราบขอบพระคุณผู้ปกครอง ที่ให้คำปรึกษาในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งเป็นกำลังใจเสมอมารวมทั้งคณาจารย์ทุกท่านในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้ประสิทธิ์ ประสาทวิชาความรู้ และคำสั่งสอนให้กับผู้ทำโครงงานในการเรียนทุกระดับชั้น

สุดท้ายนี้ความรู้และประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงานฉบับนี้ ผู้ทำโครงงานขอมอบความดีที่ได้นี้ให้แก่ผู้มีพระคุณทุกท่าน

นายธนชัย เอี่ยมสอาด และคณะผู้จัดทำ

ปีพุทธศักราช 2566

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
สารบัญ	ค-ง
สารบัญตาราง	จ
สารบัญภาพ	ฉ
บทที่ 1 บทนำ	1
ความเป็นมาและความสำคัญ	1
วัตถุประสงค์ของการวิจัย	1
ขอบเขตการวิจัย	1
คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย	2
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	3
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับเว็บแอปพลิเคชัน	3
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับ Visual Studio Code	3
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเล่นฟุตบอล	3
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับ Flowchart	3
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการใช้สี	3
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับภาษา HTML	4
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับภาษา JavaScript	4
กรอบแนวคิดในการวิจัย	4
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย	5
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	5
เครื่องมือในการวิจัย	5
การเก็บรวบรวมข้อมูล	5
การวิเคราะห์ข้อมูล	6
บทที่ 4 ผลการวิจัย	7
การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล	7
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	7
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	9
สรุปผลการวิจัย	9

สารบัญ (ต่อ)

		หน้า
บทที่ 5	**สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ**	9
	อภิปรายผล	9
	ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้	9
	ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป	9
บรรณานุกรม		10
	บรรณานุกรมภาษาไทย	10
ภาคผนวก		11
	ภาคผนวก ก แบบสรุปยอดยอดนวัตกรรม	12
	ภาคผนวก ข คู่มือประกอบการใช้งานภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ	14
	ภาคผนวก ค ตัวอย่างแบบสอบถาม และประมวลภาพ	16
ประวัติผู้วิจัย		19

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
4.1	ข้อมูลอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ	7
4.2	ผลการสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อโครงงาน นักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอ โอทีประจำปีการศึกษา 2566 (จัดลำดับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นจากมากไปน้อย)	8

สารบัญภาพ

ตารางที่		หน้า
1.1	Web Application	2

บทที่ 1
บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญ

ในปัจจุบันบุคลากรที่สอนฟุตบอล มีความคิดในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่สอนเกี่ยวกับกลยุทธ์การฟุตบอลเกิดขึ้นจากความต้องการพัฒนาทักษะทางกีฬาของนักฟุตบอลในทีม การเตรียมความพร้อมทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติก่อนการแข่งขันเป็นสิ่งที่ผู้สอนให้ความสำคัญ และยังไม่มีเว็บแอปพลิเคชันที่เน้นการสอนและพัฒนาทักษะทางกีฬาของนักฟุตบอล การฝึกซ้อมในสนามนั้นเป็นสิ่งสำคัญ แต่การมีเว็บแอปพลิเคชันที่ช่วยสอนและพัฒนาทักษะทางกีฬานอกสนามก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากเพื่อให้นักฟุตบอลมีประสิทธิภาพที่สูง

ปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้ ด้วยการสร้างเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล เพื่อช่วยในการพัฒนาทักษะทางกีฬาของนักฟุตบอลในทีม ส่งผลให้นักฟุตบอลมีความเข้าใจและประยุกต์ใช้กลยุทธ์ในสนามได้มากขึ้น และการใช้เว็บแอปพลิเคชันทำให้กระบวนการการเรียนรู้เป็นไปอย่างน่าสนใจและจะสร้างความสนใจในการฝึกฝน ซึ่งเว็บแอปพลิเคชันนี้จะมีบทเรียนทางทฤษฎีและการฝึกฝนที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของนักฟุตบอลและมีการเรียนรู้ที่น่าสนใจและมีการติดตามความก้าวหน้าที่ชัดเจน

ทางคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงจัดทำ เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล การแก้ไขปัญหานี้จะส่งผลดีทั้งในด้านการพัฒนาทักษะทางกีฬาและการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ การใช้เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอลเป็นทางเลือกที่สามารถทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและน่าสนใจ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล
2. เพื่อนำองค์ความรู้ที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการสร้างเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

ขอบเขตการวิจัย

1. เว็บแอปพลิเคชันมีการ Login และสมัครสมาชิก
2. เว็บแอปพลิเคชันมีการให้ข้อมูลและความรู้เนื้อหาสื่อการสอนเกี่ยวกับกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล
3. เว็บแอปพลิเคชันมีคลิปวิดิโอการสอน พร้อมทั้งวิธีการทำแบบทดสอบ
4. ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้

คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย

1. สื่อการสอน หมายถึง ตัวกลางหรือสิ่งต่างๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคนิควิธีการ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดการพัฒนา และสามารถนำความรู้ไปที่รับนั้นไปใช้ในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข และมีประสิทธิภาพ

2. กลยุทธ์ หมายถึง แนวทางหรือวิธีทำงานที่ดีที่สุด เพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภารกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ตัวอย่าง เช่น "จัดทำระบบฐานข้อมูลและระบบเครือข่ายที่สมบูรณ์และทันสมัย" หรือ "พัฒนาวิธีการ ลดต้นทุนการบริหารจัดการ"

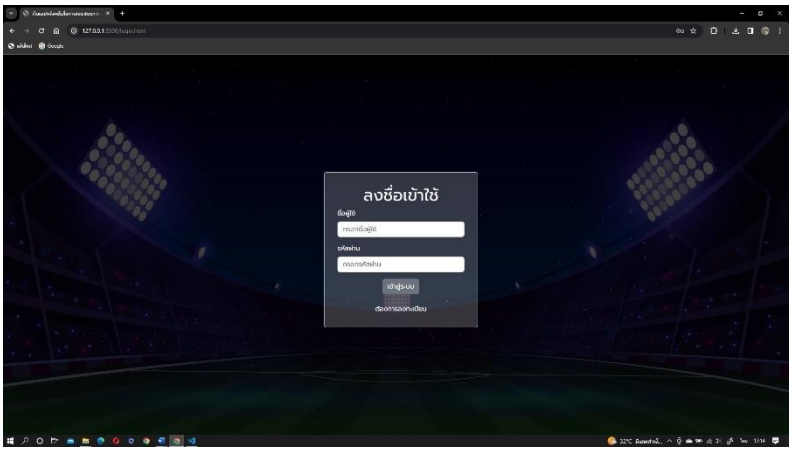
3. การจัดการ หมายถึง การให้กลุ่มบุคคลในองค์กรเข้ามาทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันขององค์กร ซึ่งประกอบด้วยการวางแผน การจัดการองค์กร การสรรบุคลากร การนำหรือสั่งการ และการควบคุมองค์กรหรือความพยายามที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน

4. ฟุตบอล หมายถึง กีฬาประเภททีมที่เล่นระหว่างสองทีม โดยแต่ละทีมมีผู้เล่น 11 คน โดยใช้ลูกบอลเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายว่าเป็นกีฬาที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในโลก ฟุตบอล

5. เว็บแอปพลิเคชัน หมายถึง แอปพลิเคชันที่ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อเป็นบราวเซอร์ สำหรับการใช้งานเว็บเพจต่างๆ ซึ่งถูกปรับแต่งให้แสดงผลแต่ส่วนที่จำเป็น เพื่อเป็นการลดทรัพยากรในการประมวลผล ของตัวเครื่องสมาร์ทโฟน หรือ แท็บเล็ต ทำให้โหลดหน้าเว็บไซต์ได้เร็วขึ้น อีกทั้งผู้ใช้งานยังสามารถใช้งานผ่าน อินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต ในความเร็วต่ำได้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอลได้
2. นำองค์ความรู้ที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการสร้างแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอลได้
3. ศึกษาความพึงพอใจของแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอลได้



ภาพที่ 1.1 Web Application

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับเว็บแอปพลิเคชัน

Web Application คือแอปที่ถูกเขียนขึ้นมาให้สามารถเปิดใช้ใน Web browser ได้โดยตรง ไม่ต้องโหลด Application แบบเต็มๆ ลงเครื่อง ทำให้โดยรวมแล้วกินทรัพยากรค่อนข้างต่ำ สามารถเปิดใช้งานได้ไว แน่นอนว่าภายในตัว Web Application มักถูก Optimize ให้มีการทำงานรวดเร็วกว่าการเปิด Application แบบปกติ จึงมีหน้าตาที่เป็นมิตรและใช้งานค่อนข้างง่าย ซึ่งในปัจจุบันมี Web Application ที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบใช้งานระดับโลก ระดับมหาวิทยาลัย ไปจนถึงระดับบริษัท ก็มีเว็บแอปเป็นของตัวเองเช่นกัน

หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับ Visual Studio Code

วิชวลสตูดิโอโค้ด เป็นโปรแกรมแก้ไขซอร์สโค้ดที่พัฒนาโดยไมโครซอฟท์สำหรับ Windows, Linux และ macOS มีการสนับสนุนสำหรับการดีบัก การควบคุม Git ในตัวและ GitHub การเน้นไวยากรณ์ การเติมโค้ดอัจฉริยะ ตัวอย่าง และ code refactoring มันสามารถปรับแต่งได้หลายอย่าง ให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนธีม แป้นพิมพ์ลัด การตั้งค่า และติดตั้งส่วนขยายที่เพิ่มฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติม ซอร์สโค้ดนั้นฟรีและโอเพนซอร์สและเผยแพร่ภายใต้สิทธิ์การใช้งาน MIT ไบนารีที่คอมไพล์แล้วเป็นฟรีแวร์และฟรีสำหรับการใช้ส่วนตัวหรือเพื่อการค้า

หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการเล่นฟุตบอล

ฟุตบอลถือกำเนิดครั้งแรกที่ประเทศกรีกโบราณซึ่งเรียกว่า 'อีพิสไครอส' (Episkiyros) ประเทศแถบยุโรปส่วนใหญ่เรียกฟุตบอลว่า 'ซ็อคเกอร์' (Soccer) เพราะคำว่าฟุตบอลไปซ้ำกับคำว่าอเมริกันฟุตบอล และในสมัยโรมัน ชาวโรมันได้นำกระเพาะปัสสาวะวัว (Ox's Bladder) แล้วหุ้มด้วยขน เตะกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งเกมนี้ถูกเรียกว่า 'ฮาร์ปาสตัม' (Harpastum) โดยชาวโรมันได้นำเอาแบบอย่างมาจากกรีก ต้นศตวรรษที่ 11 ถึง พ.ศ. 1589 ทหารโรมันได้มาปกครองอังกฤษตอนใต้และได้นำเกมส์ฮาร์ปาสตัมซึ่งจำแบบอย่างของอีพิสไครอสของกรีกมาเผยแพร่ที่อังกฤษและมีการแข่งขันนับเป็นสมาคมฟุตบอลของบรรพบุรุษโบราณที่ทันสมัยปีพ.ศ. 1743 ฟุตบอลถูกสั่งห้ามเล่นโดยกษัตริย์องค์ที่ 7 ของอังกฤษเพราะเห็นว่าเป็นเกมส์ที่หยาบคาย ต่อมาฟุตบอลได้แพร่หลายในโรงเรียนมหาวิทยาลัยและทั่วประเทศอังกฤษปีพ.ศ. 2409 พระนางเจ้าเอลิซาเบทได้ทรงสนับสนุนและทรงแต่งตั้งผู้จัดการทีมฟุตบอลและนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงของอังกฤษเป็นขุนนางหลายคนเกมส์ฟุตบอลได้กลับกลายเป็นกีฬาที่มีผู้นิยมมากที่สุดในโลกปีพ.ศ. 2224 ขุนนางชาวอังกฤษผู้มีความรู้ฟุตบอลอิตาเลียนได้พลิกประวัติศาสตร์ฟุตบอลป่าเถื่อนขณะนั้นให้เป็นเกมส์ที่มีกฎกติกาและเผยแพร่ไปทั่วอังกฤษตั้งแต่ปีพ.ศ. 2406 จนถึงปีจุบัน

หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับ Flowchart

ผังงาน (Flowchart) คือ รูปภาพ (Image) หรือสัญลักษณ์(Symbol) ที่ใช้เขียนแทนขั้นตอน คำอธิบาย ข้อความหรือคำพูด ที่ใช้ในอัลกอริทึม (Algorithm) เพราะการนำเสนอขั้นตอนของงานให้เข้าใจตรงกัน ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ด้วยคำพูด หรือ ข้อความ ทำได้ยากกว่าเมื่อใช้รูปภาพ หรือสัญลักษณ์

หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการใช้สี

การใช้สีประกอบร่วมวรรณะ จะไม่ใช้วรรณะใดวรรณะหนึ่งโดดเดี่ยว โดยจะทำให้แลดูแล้วเกิดความรู้สึกกลมกลืนไปหมด หลักองค์ประกอบนั้นได้ระบุถึงเกณฑ์หนึ่งที่จะต้องมีในภาพ คือ

“จุดสนใจ” ถ้าทั้งภาพดูกลมกลืนไปหมด ก็อาจนับได้ว่าไม่มีอะไรเป็นจุดสนใจดังนั้นการใช้สีแบบวรรณะนี้มักจะนำสีอีกวรรณะหนึ่งมาประกอบเพื่อให้เกิดความขัดแย้งกัน สีร้อนเมื่อมีสีเย็นเข้ามาประกอบย่อมเกิดความรู้สึกขัดแย้งหรือตัดกันการใช้สีแบบประกอบรวมของสีต่างวรรณะ จึงกำหนดไว้ในอัตราที่ก่อให้เกิดความตัดกันมาก หรือน้อย เพื่อเป็นแนวทางการนำไปใช้

หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับภาษา HTML

HTML ย่อมาจาก Hyper Text Markup Language คือภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแสดงผลของเอกสารบน website หรือที่เราเรียกกันว่าเว็บเพจ ถูกพัฒนาและกำหนดมาตรฐานโดยองค์กร World Wide Web Consortium (W3C) และจากการพัฒนาทางด้าน Software ของ Microsoft ทำให้ภาษา HTML เป็นอีกภาษาหนึ่งที่ใช้เขียนโปรแกรมได้ หรือที่เรียกว่า HTML Application HTML เป็นภาษาประเภท Markup สำหรับการการสร้างเว็บเพจ โดยใช้ภาษา HTML สามารถทำโดยใช้โปรแกรม Text Editor ต่างๆ เช่น Notepad, Editplus หรือจะอาศัยโปรแกรมที่เป็นเครื่องมือช่วยสร้างเว็บเพจ เช่น Microsoft FrontPage, Dream Weaver ซึ่งอำนวยความสะดวกในการสร้างหน้า HTML ส่วนการเรียกใช้งานหรือทดสอบการทำงานของเอกสาร HTML จะใช้โปรแกรม web browser เช่น IE Microsoft Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox, Safari, Opera, และ Netscape Navigator เป็นต้น

หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวกับภาษา JavaScript

JavaScript เป็นภาษาโปรแกรมที่นักพัฒนาใช้ในการสร้างหน้าเว็บแบบอินเทอร์แอคทีฟ ตั้งแต่การรีเฟรชฟีดสื่อโซเชียลไปจนถึงการแสดงภาพเคลื่อนไหวและแผนที่แบบอินเทอร์แอคทีฟ ฟังก์ชันของ JavaScript สามารถปรับปรุงประสบการณ์ที่ผู้ใช้จะได้รับจากการใช้งานเว็บไซต์ และในฐานะที่เป็นภาษาในการเขียนสคริปต์ฝั่งไคลเอ็นต์ จึงเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีหลักของ World Wide Web ยกตัวอย่างเช่น เมื่อคุณท่องเว็บแล้วเห็นภาพสไลด์ เมนูดร็อปดาวน์แบบคลิกให้แสดงผล หรือสีองค์ประกอบที่เปลี่ยนแบบไดนามิกบนหน้าเว็บ นั่นคือคุณเห็นเอฟเฟกต์ของ JavaScript

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ		ตัวแปรตาม
เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล	→	ความพึงพอใจของเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

บทที่ 3
วิธีดำเนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากรในการทำโครงงานครั้งนี้คือ อาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ปีการศึกษา 2566

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการทำ**โครงงาน**ครั้งนี้เลือกแบบเฉพาะเจาะจงคือ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ประจำสาขาวิชากราฟิกดิจิทัล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และอาจารย์ประจำสาขาวิชาพื้นฐานทั่วไป วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ จำนวน 10 ท่าน

เครื่องมือในการวิจัย

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญเลือกตอบข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของตนมากที่สุดเพียงหนึ่งข้อ ข้อคำถามทั้งหมดมี 10 ข้อ

เกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนนการตอบแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งาน

ระดับคะแนน	แปรผล
5	ดีมาก
4	ดี
3	ปานกลาง
2	พอใช้
1	ปรับปรุง

การคิดคะแนนของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งาน มีดังนี้เมื่อได้แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานแต่ละฉบับ ก็จะรวม คะแนนในแต่ละด้าน แล้วจึงทำการวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป คะแนนเฉลี่ยที่ได้จะอยู่ ระหว่าง 1 – 5 และได้ระดับของคะแนนในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้งานในการใช้งานรถหุ่นยนต์บังคับส่งเอกสารดังนี้

คะแนน 4.50 – 5.00 หมายถึง	มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ	ดีมาก
คะแนน 3.50 – 4.49 หมายถึง	มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ	ดี
คะแนน 2.50 – 3.49 หมายถึง	มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ	ปานกลาง
คะแนน 1.50 – 2.49 หมายถึง	มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ	พอใช้
คะแนน 1.00 – 1.49 หมายถึง	มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ	ปรับปรุง

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้จัดทำดำเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยมีลำดับขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ผู้จัดทำชี้แจงให้ผู้เชี่ยวชาญทราบถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย

2. ผู้จัดทำอธิบายหลักการทำงานและขอบเขตการทำงานของเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

3. ให้ผู้เชี่ยวชาญได้ทดลองใช้ เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

4. ผู้จัดทำชี้แจงให้ผู้เชี่ยวชาญได้ทราบถึงวิธีการตอบแบบประเมินประสิทธิภาพแก่ผู้เชี่ยวชาญ

5. ขณะผู้เชี่ยวชาญตอบแบบประเมิน ผู้วิจัยเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบประเมินถามถึงปัญหาในข้อคำถามได้ตลอดเวลา

6. ตรวจสอบแบบประเมินโดยให้ผู้เชี่ยวชาญตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วนทุกข้อคำถาม

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ใช้โปรแกรม SPSS ในการคำนวณหาค่าสถิติต่างๆ ดังนี้

1) ข้อมูลทั่วไป หาค่าร้อยละ 80 หรือในระดับดีมาก

2) ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อโครงงาน เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล ซึ่งจะมีการจัดแสดงชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการที่เป็นข้อมูลจากข้อคำถามที่เป็น Rating Scale จะหาค่าเฉลี่ย (X) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)และเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ของ John. W. Best

โดยการให้เกณฑ์บอกระดับความคิดเห็นในแบบประเมินความพึงพอใจแต่ละข้อใช้เกณฑ์ดังนี้

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50-5.00 หมายถึง	ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50-4.49 หมายถึง	ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50-3.49 หมายถึง	ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50-2.49 หมายถึง	ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.49 หมายถึง	ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจน้อยที่สุด

บทที่ 4
ผลการวิจัย

การวิจัยความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการใช้งาน เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งได้แจกแบบสอบถามให้แต่ละกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 10 คน และในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้กำหนดสัญลักษณ์ ดังนี้ X แทน ค่าเฉลี่ยและ SD แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

ตอนที่ 2 การสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อโครงาน นักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที ประจำปีการศึกษา 2566

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตารางที่ 4.1 ข้อมูลอาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

1. เพศ	ความถี่	ร้อยละ
ชาย	5	50.0
หญิง	5	50.0

2. อายุ	ความถี่	ร้อยละ
18 - 30 ปี	1	10.0
31 - 40 ปี	2	20.0
41 – 50 ปี	5	50.0
51 – 60 ปี	2	20.0
อื่น ๆ	-	-

3. สถานะภาพ	ความถี่	ร้อยละ
อาจารย์	10	100.0
นักศึกษา	-	-
พนักงานบริษัท	-	-
อื่น ๆ	-	-

ตารางที่ 4.2 ผลการสำรวจความคิดเห็นที่มีต่อโครงงาน นักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอทีประจำปีการศึกษา 2566 (จัดลำดับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นจากมากไปน้อย)

ที่	รายการประเมิน	ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ
1. ด้านโครงสร้างและการออกแบบ		
1.1	เว็บแอปพลิเคชันมีองค์ประกอบที่เหมาะสม	พึงพอใจมากที่สุด ($\bar{x}$ = 4.80, SD = 0.42)
1.2	เว็บแอปพลิเคชันมีการบันทึกคะแนนที่ถูกต้อง	พึงพอใจมากที่สุด ($\bar{x}$ = 4.90, SD = 0.32)
1.3	มีการออกแบบระบบที่เหมาะสม	พึงพอใจมากที่สุด ($\bar{x}$ = 4.50, SD = 0.71)
2. ด้านระบบการทำงาน		
2.1	ตัวหนังสืออ่านง่าย	พึงพอใจมาก ($\bar{x}$ = 4.40, SD = 0.52)
2.2	มีลักษณะการออกแบบที่น่าสนใจ	พึงพอใจมากที่สุด ($\bar{x}$ = 4.60, SD = 0.70)
2.3	มีการออกแบบที่สวยงาม	พึงพอใจมากที่สุด ($\bar{x}$ = 4.60, SD = 0.70)
3. ด้านประสิทธิภาพและการใช้งาน		
3.1	ระบบมีความเสถียร	พึงพอใจมากที่สุด ($\bar{x}$ = 4.60, SD = 0.70)
3.2	ระบบสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก	พึงพอใจมากที่สุด ($\bar{x}$ = 4.60, SD = 0.70)
3.3	ระบบสามารถใช้งานได้ตามความต้องการของผู้ใช้	พึงพอใจมากที่สุด ($\bar{x}$ = 4.60, SD = 0.97)
3.4	โครงงานนี้สามารถนำไปต่อยอดเชิงธุรกิจได้	พึงพอใจมากที่สุด ($\bar{x}$ = 4.50, SD = 0.53)

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 10 คน สามารถสรุปผลได้ ดังนี้

1. รายการประเมินที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 3 ระดับ คือ

1.1 สถานที่ในการจัด (SBC Hall และห้องเกม (449) และห้องสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.2 เป็นโครงงานที่ใช้กระบวนการกลุ่มในการบริการแก่ชุมชน สังคม

1.3 ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงงาน

2. จากรายการประเมินทั้งหมด จำนวนผู้เข้าร่วมโครงงานนี้มีความพึงพอใจมาก – มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 95.31ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่ระดับร้อยละ 80.00

3. สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานโครงงานฯ ตามแบบประเมิน

1) จากแบบประเมินสรุปว่าผลการปฏิบัติงานภาพรวมทั้งหมดของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อโครงงาน มีค่าเฉลี่ย = 4.42 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี

2) ผลสำเร็จของ แผนงาน/โครงงาน/กิจกรรม สามารถนำไปพัฒนาการจัดการศึกษา มีค่าเฉลี่ย = 4.42 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี

3) สรุปค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจากรายการประเมินทุกข้อของโครงงาน มีค่าเฉลี่ย = 4.42 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี

4. สรุปการดำเนินงานตามกลยุทธ์โครงงาน นักพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวและไอโอที ประจำปีการศึกษา 2566

อภิปรายผล

จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลสรุปการวิจัยเรื่องแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งาน รถหุ่นยนต์ AGV IT 1.0 ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ อภิปรายผลได้ดังนี้ พบว่า ส่วนมากกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อโครงงานที่นักศึกษามาจัดแสดง สามารถให้บริการแก่ชุมชน และสังคมได้ ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการสร้างรถหุ่นยนต์ AGV IT 1.0 ในการตวบคุมรถหุ่นยนต์ AGV IT 1.0 โครงงานนี้ได้ใช้ Arduino IED ในการเขียนโปรแกรมควบคุมรถหุ่นยนต์ AGV IT 1.0 ของบอร์ด Arduino เพื่อใช้ในการสั่งการควบคุมการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 ควรปรับจุดแผงควบคุมให้ใช้งานง่ายขึ้น

1.2 ควรปรับขนาดรถให้เล็กลง

1.3 ควรเพิ่มระยะการควรบคุม

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

ควรเพิ่มระยะและขยายขอบเขตให้ไกลมากขึ้น และเพิ่มระยะเวลาการใช้งานให้นานมากยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม

แกรแฮม ฮาร์ต (บรรณาธิการ) และนพดล เวชสวัสดิ์. (2563). ความเป็นมาของ “ฟุตบอล”, ค้นหาข้อมูล วันที่ 29 สิงหาคม 2566, จาก https://www.silpa-mag.com/history/article_43806

คุณครู Code Genius Academy (นามแฝง). (2565). สัญลักษณ์ Flowchart, ค้นหาข้อมูล วันที่ 29 สิงหาคม 2566, จาก https://codegeniusacademy.com/flowchart/

ชินวัจน์ งามวรรณากร. (2562). การพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อการเรียนรู้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับนักสารสนเทศ. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ยุพดี อินทสร, คมกฤช เจริญ, กูฮาซัน ยีบากา และอนัส โดบีมอ. (2564). การพัฒนาแอปพลิเคชันระบบบริหารจัดการสนามฟุตบอลหญ้าเทียม. คณะวิทยาการจัดการ สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

Amazon Web Services, Inc. (2566). JavaScript (JS) คืออะไร, ค้นหาข้อมูลวันที่ 30 สิงหาคม 2566, จาก https://aws.amazon.com/th/what-is/javascript/

Exvention Co, Ltd. (2563). Web application คืออะไร?, ค้นหาข้อมูลวันที่ 29 สิงหาคม 2566, จาก https://exvention.co.th/web-application/

Microsoft Corporation, Inc. (2566). Visual Studio Code, ค้นหาข้อมูลวันที่ 29 สิงหาคม 2566, จาก https://www.mindphp.com/บทความ/microsoft/4829-visual-studio-code.html

Moodia Motive Co., Ltd. (2565). การใช้สีในการออกแบบ, ค้นหาข้อมูลวันที่ 29 สิงหาคม 2566, จาก https://www.jalearnmedia.com/blog/color-theory/

TERRESTRIAL CO.,LTD. (2566). HTML คืออะไร?, ค้นหาข้อมูลวันที่ 30 สิงหาคม 2566, จาก https://goterrestrial.com/2021/05/19/what-is-html/

ภาคผนวก

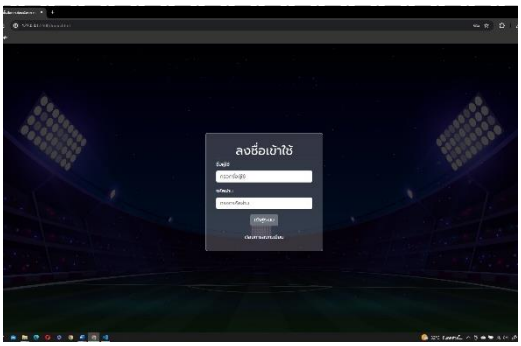
ภาคผนวก ก

(หัวข้อ) แบบสรุปสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา

แบบสรุป “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”
การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเอกชน
ระดับชาติ
ประจำปีการศึกษา 2566 ปีพุทธศักราช 2567
สถานศึกษา: วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

ประเภทที่.....6.....สิ่งประดิษฐ์ด้าน.....

ชื่อสิ่งประดิษฐ์ : *เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล*	**งบประมาณ : 690.00 บาท**
ชื่อ-ที่อยู่ สถานศึกษา : *280 ถ.สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260*	



ชื่อผู้ประดิษฐ์ :	1. นายธนชัย เอี่ยมสอาด		
	2. นางสาวอภิญญา กิตติไพศาน		

อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อ – สกุล	**E-mail**	**โทรศัพท์**
1. อาจารย์ธาดา พินไชโย		
2. อาจารย์วิชาญ หงษ์บิน		
3.		

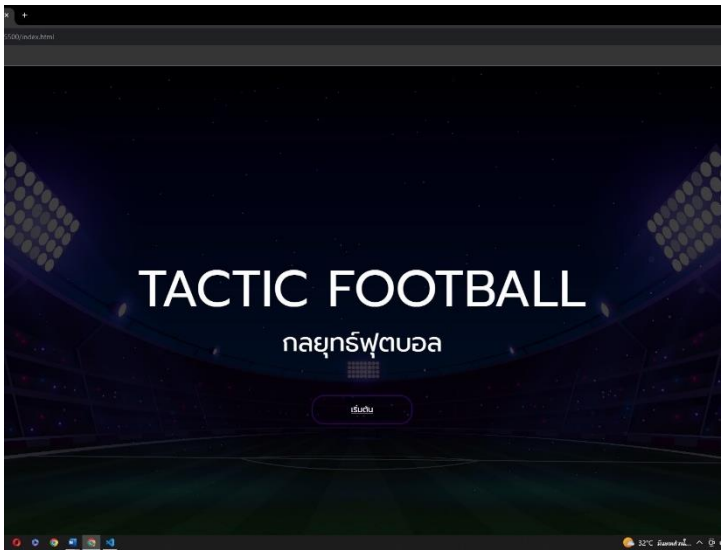
บทคัดย่อ :	ในปัจจุบันบุคลากรที่สอนฟุตบอล มีความคิดในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่สอนเกี่ยวกับกลยุทธ์การฟุตบอลเกิดขึ้นจากความต้องการพัฒนาทักษะทางกีฬาของนักฟุตบอลในทีม การเตรียมความพร้อมทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติก่อนการแข่งขันเป็นสิ่งที่ผู้สอนให้ความสำคัญ และยังไม่มีแอปพลิเคชันที่เน้นการสอนและพัฒนาทักษะทางกีฬาของนักฟุตบอล การฝึกซ้อมในสนามนั้นเป็นสิ่งสำคัญ แต่การมีเว็บแอปพลิเคชันที่ช่วยสอนและพัฒนาทักษะทางกีฬานอกสนามก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากเพื่อให้นักฟุตบอลมีประสิทธิภาพที่สูง ปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้ ด้วยการสร้างเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล เพื่อช่วยในการพัฒนาทักษะทางกีฬาของนักฟุตบอลในทีม ส่งผลให้นักฟุตบอลมีความเข้าใจและประยุกต์ใช้กลยุทธ์ในสนามได้มากขึ้น และการใช้เว็บแอปพลิเคชันทำให้กระบวนการการเรียนรู้เป็นไปอย่างน่าสนใจและจะสร้างความสนใจในการฝึกฝน ซึ่งเว็บแอปพลิเคชันนี้จะมีบทเรียนทางทฤษฎีและการฝึกฝนที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของนักฟุตบอลและมีการเรียนรู้ที่น่าสนใจและมีการติดตามความก้าวหน้าที่ชัดเจน
ประโยชน์และคุณลักษณะ :	*เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้ที่เป็นการประยุกต์จากสถานการณ์จริงและเรียนรู้จากประสบการณ์ที่จริงของการเล่นฟุตบอลในเว็บแอปพลิเคชันนี้ ผู้ใช้สามารถทดสอบความรู้และทักษะของตนเองด้วยแบบทดสอบและรายงานผลการเรียนรู้ที่พร้อมใช้งาน และสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต*

ภาคผนวก ข

(หัวข้อ) คู่มือปะกอบการใช้งานภาษาไทย

คู่มือการใช้งาน

เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล



1. ทำการเข้าสู่เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล กดปุ่มเริ่มต้นเพื่อเริ่มการใช้งาน
2. ทำการกรอกชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านให้ถูกต้องตามที่เคยลงทะเบียนไว้
3. หากท่านยังไม่เคยลงทะเบียน ให้กดไปที่คำว่า “ต้องการลงทะเบียน” และดำเนินการกรอกข้อมูลต่างๆ ของท่านให้ครบถ้วน
3. เลือกโหมดการทำงานของเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล
   3.1 โหมดสื่อการสอน จะมีสื่อการสอน บทเรียนในเรื่องต่างๆ
   3.2 โหมดแบบฝึกหัด จะมีแบบฝึกหัดให้ทำและเก็บคะแนน
   3.3 โหมดข้อมูลส่วนตัว สามารถดู , เพิ่ม , ลบ และแก้ไข ข้อมูลส่วนตัวของท่านได้

ภาคผนวก ค

- ตัวอย่างแบบสอบถาม
- ประมวลภาพ

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานโครงงาน

เรื่อง เว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

(Tutorial Web Application for Strategies Management System of Football Game)

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องตามความจริงที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินโครงงาน

เพศ ☐ ชาย ☐ หญิง

อายุ ☐ 18 – 30 ปี ☐ 31 – 40 ปี ☐ 41 – 50 ปี ☐ 51 – 60 ปี ☐ อื่นๆ ระบุ .....

สถานภาพ ☐ อาจารย์ ☐ นักศึกษา ☐ อื่นๆ ระบุ .....

ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล

คำชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องความคิดเห็นของท่านที่มีต่อเกณฑ์การประเมิน โดยมีระดับการยอมรับดังนี้

ระดับที่ 5 หมายถึง มากที่สุด ระดับที่ 4 หมายถึง มาก

ระดับที่ 3 หมายถึง ปานกลาง ระดับที่ 2 หมายถึง น้อย

ระดับที่ 1 หมายถึง น้อยที่สุด

รายการประเมิน	รายการประเมินความพึงพอใจของเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล				
	มากที่สุด 5	มาก 4	ปานกลาง 3	น้อย 2	น้อยที่สุด 1
ด้านโครงสร้างและการออกแบบ					
1.เว็บแอปพลิเคชันมีองค์ประกอบที่เหมาะสม					
2. เว็บแอปพลิเคชันมีการบันทึกคะแนนที่ถูกต้อง					
3. มีการออกแบบระบบที่เหมาะสม					
ด้านระบบการทำงาน					
4. ตัวหนังสืออ่านง่าย					
5. มีลักษณะการออกแบบที่น่าสนใจ					
6. มีการออกแบบที่สวยงาม					

รายการประเมิน	รายการประเมินความพึงพอใจของเว็บแอปพลิเคชันสื่อการสอนระบบการจัดการกลยุทธ์การเล่นฟุตบอล				
	มากที่สุด 5	มาก 4	ปานกลาง 3	น้อย 2	น้อยที่สุด 1
ด้านประสิทธิภาพและการใช้งาน					
7. ระบบมีความเสถียร					
8. ระบบสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก					
9. ระบบสามารถใช้งานได้ตามความต้องการของผู้ใช้					
10. โครงงานนี้สามารถนำไปต่อยอดเชิงธุรกิจได้					

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

ผู้ประเมิน .....

( )

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ-สกุล	นายธนชัย เอี่ยมสอาด
วันเดือนปีเกิด	14 พฤษภาคม 2546
สถานที่เกิด	สมุทรปราการ
สถานที่อยู่ปัจจุบัน	555/33 หมู่ 11 หมู่บ้านกิตตินครแกรนด์วิลด์ ซ.1 ต.บางปลา อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2561	วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
พ.ศ.2564	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

ผลงานและกิจกรรม

พ.ศ.2560	งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา 2560 “การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)” รางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ
พ.ศ.2561	งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา 2561 “การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble)” รางวัล เหรียญทอง
พ.ศ.2562	การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 “Marching show band รุ่น World class” รางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ
พ.ศ.2562	การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2562 “การประกวดรำวงมาตรฐาน” รางวัล เหรียญทอง
พ.ศ.2564	การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 36 ปีการศึกษา 2564 “การประกวดรำวงมาตรฐาน” รางวัล เหรียญทอง

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ-สกุล	นางสาวอภิญญา กิตติไพศาน
วันเดือนปีเกิด	8 พฤษภาคม 2546
สถานที่เกิด	สมุทรปราการ
สถานที่อยู่ปัจจุบัน	361/15 หมู่บ้านกิตตินครกรีนอเวนิวส์ ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2562	วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
พ.ศ.2564	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ

ผลงานและกิจกรรม

พ.ศ.2562	เข้าร่วมการประกวด Miss & Mr. ATC 2019
พ.ศ.2564	เข้าร่วมการประกวด Miss & Mr. ATC 2021 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
พ.ศ.2565	ผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาเอกชนระดับชาติ ประจำปี 2565 ระดับชั้น ปวช.3 และระดับชั้น ปวส.2
พ.ศ.2566	เข้าร่วมโครงการพี่สอนน้อง ณ โรงเรียนวัดด่านสำโรง
พ.ศ.2566	เป็นตัวแทนกล่าวเปิดงาน ATC open house 2023 สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ